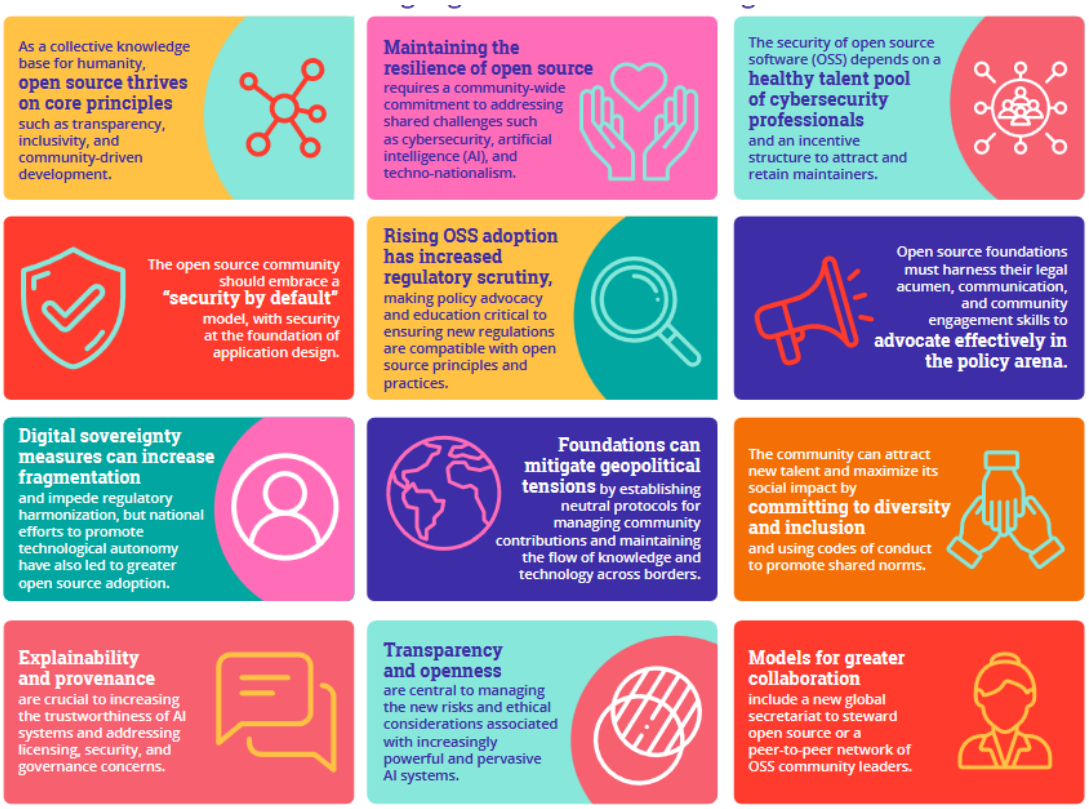
共同应对共同挑战——2023 年开源大会报告

作者：Anthony Williams，DEEP Centre 总裁兼联合创始人
序言由 Yue Chen 和 Chris Xie 撰写，来自 Futurewei Technologies, Inc

共同应对共同挑战



1. 作为人类的集体知识库，开源依赖于透明度、包容性和社区驱动开发等核心原则。
2. 维护开源的韧性需要整个社区共同承诺应对共同挑战，例如网络安全、人工智能和技术民族主义。
3. 维护开源软件的安全依赖于健康的网络安全专业人员人才库，以及吸引和留住维护者的激励机制。
4. 开源社区应采用“默认安全”模式，将安全置于应用程序设计的基础。
5. 开源软件的日益普及加剧了监管审查，使得政策倡导和教育对于确保新法规与开源原则和实践兼容变得至关重要。
6. 开源基金会必须利用其法律敏锐度、沟通能力和社区参与技能，在政策领域进行有效倡导。
7. 数字主权措施可能会加剧碎片化并阻碍监管协调，但促进技术自主的国家努力也导致了更多开源的采用。
8. 基金会可以通过建立中立的协议来管理社区贡献并维持知识和技术跨境流动，从而缓解地缘政治紧张局势。
9. 社区通过致力于实现多元化与包容性，制定行为准则并倡导共同规范，就能吸引新人才并最大限度地发挥其社会影响力。
10. 可解释性和来源对于提高人工智能系统的可信度以及解决许可、安全和治

理问题至关重要。
11.透明度和开放性对于管理与日益强大和普及的人工智能系统相关的新风险和伦理考量至关重要。
12.加强合作的模式包括建立一个新的全球秘书处来管理开源，或者建立一个由开源社区领袖组成的点对点网络。

目录　略，不做翻译

前言

在快速发展的数字时代，开源作为人类的集体知识库，成为了希望与进步的灯塔。开源根植于透明度、包容性和社区驱动开发的核心原则，是一种超越国界和文化的协作努力。当我们汇集 2023 年开源大会的见解时，显而易见，开源的力量不仅在于其代码，更在于培育它的全球社区。

开源的韧性证明了我们的共同承诺。在我们应对网络安全、人工智能和技术民族主义出现的复杂性时，确保开源软件的安全性至关重要。在我们这个互联互通的世界里，安全是首要关切，它需要的不仅仅是零散的修复和补丁。真正的开源安全需要一种系统性和整体性的方法，既要解决漏洞的症状，也要解决其根源。这是对开源基础设施服务提供商和实践者的紧急行动呼吁，要求他们倡导“默认安全”的原则。易于获取的安全工具、稳健的标准、协议和最佳实践，可以使开发者从一开始就强化他们的创作。

开源软件的日益普及使其处于一个重要的关口，面临着更严格的监管审查。这种加强的监管审查需要对政策倡导和教育采取积极主动的方法。信息不灵的法规有可能破坏开源的基本价值观。这些源于对开源本质缺乏了解的措施，可能会扼杀创新，为协作设置障碍，并分裂全球开源社区。拥有法律专业知识、沟通能力和社区参与度的开源基金会，处于在政策领域进行倡导的独特位置，可以确保法规与开源原则兼容。

随着人工智能持续渗透到我们生活的方方面面，开源原则变得更加关键。开放性和透明度对于应对人工智能安全挑战至关重要。通过在人工智能开发中采用开源原则，人工智能系统将既强大又合乎道德、负责任且安全。

展望未来，多样性、包容性和共享规范将继续作为开源增长和影响力的基石。无论是通过全球秘书处还是点对点网络，为全球开源社区建立统一战线的模式将有助于确保开源仍然是人类的集体知识库。我们希望我们能并肩作战，准备应对我们共同的挑战，塑造一个更光明、更开放的未来。

愿我们在开源中同舟共济，

Yue Chen,技术战略负责人

Chris Xie,开源战略负责人

Futurewei Technologies, Inc.

引言

自 20 世纪 80 年代以来，开源已从一场草根运动发展成为技术和社会创新的重要驱动力。让软件的源代码对任何人自由查看、修改和分发的想法，彻底改变了全球软件行业。但它也成为了其他领域协作和创新的强大新模式。

到本世纪初，一种共享的软件开发方法催生了围绕开放标准、开放硬件和开放数据的大规模协作努力。因此，当今使用的几乎任何数字工具或应用程序，要么嵌入了开源代码，要么其开发者深受开源方法的深刻影响。

透明度、包容性和社区驱动开发的原则，持续塑造着我们在数字时代创新、分享知识和解决复杂问题的方式。在技术和软件开发领域之外，开放协作正在催化深刻的制度变革，包括开放政府、开放科学和开放教育的兴起。开源软件的协作性、透明性和成本效益也使其在全球应对气候变化、治疗疑难杂症等问题上不可或缺。

开源社区面临前所未有的挑战时代

经过几十年的持续进步，今天的开源社区正面临着一个充满前所未有挑战的时代。例如，虽然强大的开源方法可以引发突破性进展，但它们也容易被恶意行为者利用。正如专有软件产品可能被坏人破坏一样，开源的开放性本身也使其容易受到网络犯罪分子和其他行为者的利用，他们将漏洞和后门引入开源项目。复杂的开源软件供应链攻击正在增加，这已提醒开源社区迫切需要加强其网络安全态势。

与此同时，开源软件的日益普及加剧了监管审查。仅在过去的两年里，美国的 CISA 开源软件安全路线图和欧盟的《产品责任指令》及《网络弹性法案》就引入了措施，以增加产品安全责任，并要求更及时地披露和修补安全漏洞。

不幸的是，其中一些本意良好的监管举措缺乏对开源社区独特的开发、商业化和许可模式影响的理解。因此，它们带来了重大的合规性挑战。一些人认为，新的法规可能会破坏催生了 Linux、Apache Web 服务器、Mozilla Firefox 和许多其他开创性基础数字基础设施的开源开发模式。随着监管挑战的积累，开源基金会需要帮助开发者遵守新法规，并更早、更果断地参与塑造数字领域的新立法。

开源之所以蓬勃发展，是因为社区坚定不移地致力于开放、协作和跨境信息的无阻碍流动。在这方面，社区也面临着跨境合作的新障碍。全球贸易紧张局势、地缘政治冲突以及对数字主权的日益重视，已成为数字技术国际合作的真正障碍。例如，所谓的技术民族主义激增，促使包括美国和中国在内的国家对半导体以及一系列其他关键技术实施严格的出口管制。开源社区的许多人担心，技术贸易的限制可能导致开源软件开发分裂成区域性飞地，从而阻碍在社区内促进包容性和培养更多元化人才库的努力。

最后，人工智能系统在软件开发中的加速部署也给开源社区带来了困难。支持人工智能的代码生成器可以在几秒钟内将自然语言提示转换为完全编码的函数。这对软件行业及其他领域的生产力的潜在好处是不可否认的。然而，与人工智能模型生成的代码相关的来源不确定性，可能导致无意中滥用专有或已许可的代码，从而引发潜在的侵权问题以及与许可和网络安全相关的其他担忧。

更广泛地说，当今对人工智能的巨大投资预示着快速的进步，包括在医疗保健、交通、公共管理、金融和教育领域的突破性应用。与此同时，人工智能日益增长的影响力引发了与偏见、透明度、隐私、工作岗位流失以及对人类的长期威胁相关的新风险和伦理考量。竞相部署新一代人工智能技术并从中获利的公司主要坚持保密和专有的开发模式。与此同时，开源社区正试图证明，真正开放的人工智能方法为确保人工智能系统符合人类价值观、保障人权和促进社会整体福祉提供了一条更好的途径。

2023 年日内瓦开源大会

当今开源的影响力是全球性的，全球性的影响力和范围伴随着深刻的责任。监管、技术民族主义、人工智能和网络安全正在改变开源格局，并产生了

集体行动的必要性。开源社区的许多利益相关者认识到，开源软件项目及其支持它们的基金会之间迫切需要加强合作，以使社区成员能够共同应对这些共同挑战。

开源基金会在生态系统中拥有不同的使命、支持者和角色。过去，不同的哲学取向和观点阻碍了合作。然而，面对共同的挑战，来自全球开源社区的领导者们最近搁置了这些分歧，并建立了新的联盟，以确保生态系统的持续成功。

2023 年 7 月，代表 37 个组织的 53 位开源领袖齐聚瑞士日内瓦，参加开源大会。大会的任务是确定共同价值观，在关键利益相关者之间建立关系，并制定计划以维持开源的活力、韧性和完整性。

选择日内瓦作为大会地点具有象征意义。作为著名的《日内瓦公约》的诞生地，日内瓦长期以来一直是中立之地，是国家间解决分歧和寻求共识的地方。主权国家的领导人经常聚集在日内瓦，制定指导国际关系的参与规则——这些努力基于促进人类福祉的共同承诺。

本着类似的精神，参加大会的开源领袖被要求超越地区分歧、意识形态差异和当代地缘政治气候。与会者普遍认识到，开源是一种超越国界的集体利益，依赖于国际合作和有效的生态系统治理。开源领袖面临的挑战是，为确保忠实于社区开放、包容和社区驱动开发的基本原则，制定共同承诺和行动计划。

更具体地说，日内瓦大会的参与者肩负着以下目标：

- 审视和讨论开源社区面临的关键挑战
- 探索加强基金会间合作的途径，包括维护共同价值观的机制和应对共同挑战的策略
- 建立后续讨论的新渠道，并为支持在日内瓦达成的任何协议所需的特定行动保持势头

与会者普遍认可开源是一种超越国界的公共利益，它依赖于国际间的合作以及有效的生态系统管理。

2023 年 7 月 27 日上午，大会参与者围绕开源社区面临的四个紧迫挑战进行了一系列小组讨论：

- **解读开源安全：**专注于通过解决安全漏洞和维护关键开源基础设施来促进对开源软件解决方案的信任和信心的讨论。
- **技术政策对去中心化组织的影响：**关于建立协调响应以应对可能影响开源软件开发和部署的新兴监管举措的圆桌会议。
- **保持全球、开放和包容的协作：**对地缘政治合作障碍的批判性审视，包括与数据、半导体和其他基本技术相关的出口管制和数字主权倡议。
- **人工智能是否改变一切：**审视人工智能对开源生态系统可能带来的风险，包括许可违规、版权侵权、人力资本和社会公益。

下午，重点转向将关键利益相关者聚集在一起，以解决开源社区最紧迫的挑战。大会参与者探索了各种加强合作的机制，包括为开源社区组建新的全球秘书处，以及创建一个轻量级的点对点网络来协调开源基金会的工作等选项。日内瓦的讨论最终达成了强烈共识：定期召集开源基金会领导人并共同努力管理全球开源生态系统具有巨大价值。本报告的其余部分记录了 2023 年开源大会的进程，并重点介绍了这一重要日子的关键讨论点和结论。

解读开源安全

与其他类别的软件一样，开源软件也不能幸免于安全漏洞。代码中可能存在缺陷，一旦发现，就可能被恶意行为者利用。这些漏洞可能源于编码错误、缺乏更新或安全审查不足。最近，攻击者将目标瞄准了软件供应链，向广泛使用的开源库和组件中注入恶意代码。这些攻击可能会破坏依赖这些库的众多应用程序，给依赖开源软件的组织带来潜在的灾难性故障和数据泄露。

鉴于风险之大，当天第一个小组讨论汇集了开源社区领袖，讨论围绕开源软件安全的关键问题以及增强其韧性的策略，这不足为奇。保护和捍卫关键的开源基础设施已成为开源生态系统中合作的焦点。大会参与者从这样的假设出发：建立对开源软件的信任和信心，并支持关键开源基础设施的持续维护，是紧迫的任务。辩论的关键问题围绕着如何最好地组织开源社区以实现这些目标。

开源安全需要一种新的模式来与维护者群体进行合作

去中心化的创新正在产生一幅由开源组件组成的非凡图景，这些组件被广泛部署以支持数字经济。正如大会参与者所解释的，这些组件嵌入在许多关键基础设施中，为全球商业提供基础，从电网、航运、运输到电子商务和金融。了解哪些组件被最广泛使用且最易受攻击，对于开源生态系统乃至更广泛的数字经济的持续健康发展至关重要。理解哪些组件被最广泛使用且最易受攻击，对于开源生态系统乃至更广泛的数字经济的持续健康发展至关重要。正如一位参与者指出的，这对于为日常互联网用户提供安全的基础设施也至关重要。

日内瓦的开源领袖们指出，维护当今使用的众多不同开源组件是一个复杂的挑战，需要透明和协调的方法，以及来自开源基础设施主要受益者的更多资金和资源投入。更具体地说，大会参与者指出了几个相互关联的挑战。

一个挑战是追踪开源软件的激增并监控潜在的漏洞。由于供应链的生产应用程序中有数十万个开源软件包，要准确了解哪些开源组件被最广泛使用并非易事。当安全事件发生时，缺乏确保质量和维护的中央权威机构，使得组织协调披露潜在漏洞并分配纠正问题的责任变得困难。开源生态系统需要能够应用通用流程和统一的最佳实践。

第二个挑战是维护当今使用的数量庞大的关键开源组件。大会参与者指出，在大多数情况下，没有官方的资源分配，也几乎没有用于维护关键开源代码安全性的正式要求或标准。虽然像 Linux 这样的高知名度项目拥有活跃的社区并得到定期关注，但其他项目很少更新，关注者也寥寥无几。

几位参与者建议补偿维护者，让他们专注于安全，特别是那些可能缺乏时间和资源进行定期更新和维护的人。补偿不一定总是需要投入额外的财务资源。像 EleutherAI 这样的开源项目通过将重要贡献者的名字添加到主要代码库和学术研究论文的引文数据中，来激励贡献和维护活动。

大会参与者还欢迎开源安全基金会的努力，该基金会于 2021 年成为一个受资助的项目。OpenSSF 在协调公共部门、私营部门和社区之间的开源软件安全工作方面发挥着至关重要的作用。其一个关键职能是将资源引导到无支持或资源不足的领域。鉴于任务的规模，大会参与者呼吁提供更可持续的资金来源，以从源头上和大规模地解决安全漏洞。

尽管存在这些挑战，大会参与者热切指出，开源软件并非天生就不如专有软件安全。事实上，开源在安全方面可以提供优势，例如透明度（允许任何人审查代码）、发现漏洞时社区的快速响应，以及为特定安全需求定制和加固软件

的能力。

各类数字化产品和服务中网络攻击和数据泄露事件的大量发生，使人们更加意识到网络安全的重要性。

开源生态系统必须帮助建立应对安全挑战的人才库

如前所述，许多开源项目在有限的资源（包括资金和人员）下运作。人力不足会影响项目进行安全审计、响应漏洞或提供及时支持的能力。然而，大会参与者指出了另一个相关的系统性挑战：整个行业范围内网络安全专业人员的稀缺。

网络攻击和数据泄露在所有数字化产品和服务中的泛滥，提高了人们对网络安全重要性的认识。随着威胁变得更加复杂，对熟练专业人员防御威胁的需求显著增长。此外，随着云计算、物联网和移动设备的发展，攻击面大大扩展，为保护系统和数据带来了新的挑战。网络安全也是一个领域广泛的领域，包含多种专业方向，如网络安全、应用安全、渗透测试、事件响应和法规合规性。大型企业正在日益激烈的全球人才市场竞争中，努力寻找具有合适专业方向的专业人员，这使得开源项目面临的挑战更加严峻。

鉴于这些挑战，大会参与者提出了一系列问题供开源社区思考。我们可以给社区提供哪些工具和培训，以便在安全方面取得更快的进展？我们能否重新定义安全专业人员的含义？我们能否增加开发者基础的多样性，从而为生态系统吸引新的人才？我们能否为提高计算机科学项目中对网络安全的关注做出贡献？

应对网络安全人才紧缺的潜在解决方案可能包括网络安全培训项目和认证课程、与学院和大学合作创建更新的网络安全课程，以及帮助填补人才缺口的 DEI 倡议。大会参与者一致认为，开源基金会应就这些优先事项进行进一步讨论并采取行动。

最后，在一个相关的观察中，大会参与者指出，许多小型企业依赖开源软件，但内部管理 IT 安全的资源有限。一位参与者估计，95%的小型企业没有人员来管理软件安全。缺乏管理 IT 安全的资源使得小型企业社区特别依赖开源社区提供及时的支持。

默认安全意味着从一开始就将安全性作为首要考虑来设计和开发软件应用程序，并使安全成为默认状态，而不是事后的想法。

默认安全应成为开源社区的优先事项

在结束关于网络安全的讨论时，大会参与者谈到了开源社区需要转向“默认安全”模式。默认安全意味着从一开始就将安全性作为首要考虑来设计和开发软件应用程序，并使安全成为默认状态，而不是事后的想法。根据聚集在日内瓦的开源安全领袖的说法，关键步骤包括在软件设计阶段早期定义安全需求，在生产阶段进行定期安全审查，以及在软件部署后自动化安全测试、打补丁和合规性审计。

大会参与者一致认为，默认安全模式以及自动化安全测试和维护流程，将显著降低开源软件应用程序中安全漏洞和破坏的可能性。它还将解放开发者和维护者，让他们专注于生态系统中的其他关键任务。正如一位参与者所说：“我们越能实现默认安全，就越能专注于更高层次的问题。”

技术政策对去中心化组织的影响：挑战与机遇

围绕网络安全的讨论突显了为什么良好的治理和政策参与对于开源生态系统的持续成功和韧性日益重要。然而，除了网络安全，还有许多其他互联网政策问题对开源解决方案的用户和开发者构成了重大挑战和机遇。例如，在知识产权、隐私、产品责任和反垄断等关键问题上，人们普遍认为开源社区在技术政策对话中的影响力和果断性不如预期，导致监管举措危及开源模式。与此同时，开源软件提供了解决我们时代许多关键政策挑战的方案。然而，社区在政策圈中的知名度不高，意味着社区的社会经济贡献常常被低估。

当开源领袖聚集在日内瓦时，讨论自然转向了近期监管行动对开源生态系统的影响、向全球政策社区教育开源软件独特特征和方法论的必要性，以及开源基金会将加强合作和能力建设以实现有效政策参与和倡导作为优先事项的必要性。

开源软件的日益普及使得对其进行监管成为必然趋势。

开源软件已成为当今技术格局中基本且普遍存在的元素。其影响力持续增长，因为它支撑着不同领域的创新，促进开发者和组织之间的合作，并普及了强大软件工具和解决方案的获取渠道。据估计，开源组件驱动着 70%到 90%的现代软件解决方案，包括从 Web 开发和机器学习到云计算、数据科学和科学研究等各种应用。

随着开源软件的日益普及，监管审查也日益加强。例如，Linux 操作系统在服务器和云计算市场的主导地位引发了对竞争和反垄断问题的担忧。欧洲的《通用数据保护条例》等数据隐私法规将注意力集中在用于数据处理和存储的开源软件包是否符合数据保护法。在 Log4Shell 事件之后，监管机构正在调查组织是否妥善管理开源组件并解决安全漏洞。更广泛地说，对网络安全和关键基础设施的担忧导致了对开源解决方案在国家和企业网络安全战略中作用的评估。

大会参与者将欧洲描述为技术政策的重要“战场”，并指出欧盟通常是技术政策的先行者，而美国倾向于采取观望态度。事实上，欧洲监管机构在保护数据隐私、促进竞争、确保网络安全以及应对新兴技术带来的社会经济挑战方面，行动比任何其他司法管辖区都快。仅在过去的五年里，欧洲就出台了《通用数据保护条例》以建立数据保护和隐私标准，《数字市场法案》以监管大型数字平台并防止反竞争行为，《数字服务法案》以打击非法内容并增强在线服务的透明度，以及《人工智能法案》来管理人工智能的开发和使用。最近，欧盟提出了《网络弹性法案》，以加强对带有数字元素的产品的网络安全要求，并为其《产品责任指令》更新了数字时代的内容。

对欧洲技术政策的批评——以及立法过程中的监管者——尽管开源软件在数字经济中扮演着关键角色。缺乏与政策社区的接触，反过来又导致对开源生态系统独特需求和视角、其方法论以及开源解决方案的社会经济影响缺乏考虑。大会参与者认为，像《网络弹性法案》这样的法规假设专有软件开发是默认模式，并且没有正确理解或考虑开源的独特特征，包括其开发和许可模式。出席的欧洲开源领袖预测，《网络弹性法案》的文件、认证和责任条款可能会对开源开发产生寒蝉效应。与此同时，一个更具包容性、考虑到开源开发和分发独特动态的监管流程，可以增强网络安全并惠及开源生态系统。

政策倡导和教育对于开源生态系统的持续发展至关重要。

大会参与者最大的担忧是，政策制定者不了解开源生态系统是如何运作

的，他们正在出台的法规和政策，无论有意还是无意，都有可能破坏使社区成功的协作模式。几位基金会领导人指出，政策制定者不一定是他们所监管的一切事务的深度专家，因此他们依赖行业内部人士的专业知识。在某些情况下，由于缺乏针对重大技术政策问题的协调一致的开源解决方案，从而导致了空白的出现，并最终使得竞争环境被规模更大、资源更丰富的企业所主导。

通常，开源基金会没有足够的资源来运作全职的政府关系部门。尽管如此，开源基金会在重大政策问题上一直很活跃。几位基金会领导人回忆说，在 Log4Shell 安全事件发生后，他们就开源组件问题花了大量时间教育政策制定者，但指出这些努力仅仅是触及表面。许多人呼吁开源基金会在教育政策社区了解开放标准和开源的好处方面投入更多。

大会参与者确定了政策制定者需要接受教育的几个关键问题。例如，什么是开放标准？开源收入模式是如何运作的？开源软件如何影响软件市场的竞争和选择？以及，围绕互联网安全、产品责任和知识产权（仅举几例）的政策如何影响开源生产和分发模式？

聚集在日内瓦的开源领袖普遍支持与政策制定者和监管机构建立友好互利的关系。然而，大会参与者还警告说，开源社区必须警惕标准的潜在武器化。一位参与者指出，标准长期以来一直被用作国家经济战略的一个要素，将标准围绕技术优势领域进行协调的努力可以赋予国家竞争优势。因此，存在一种风险，即某些行为者将利用标准流程作为推进国家利益和技术领导目标的手段，而不是让开放标准的开发自然进行。国家行为者可能将开源武器化以推进地缘政治议程的现实，凸显了社区成员联合起来捍卫开源中立性的必要性，并强调其作为全人类集体知识库的重要作用。

有效的政策工作需要专业技能和开源基金会之间加强合作

日内瓦讨论中反复出现的一个主题是，政策倡导与开源开发工作有很大不同，需要专业技能和加强社区合作。几位大会参与者指出，从事软件工作的工程师与在欧盟委员会等监管机构工作的政策人员之间常常存在脱节。因此，开源基金会有责任获取参与政策审议所需的技能和知识，包括对监管机构如何制定政策有细致入微的理解。其他关键能力包括法律敏锐度和对监管环境的深入了解、向非技术受众传达复杂技术概念的能力，以及倡导、公开演讲和社区参与的技能，以帮助提高认识并争取对特定技术政策的支持。

大会参与者一致认为，影响有利于开源生态系统的政策变革，不仅需要长期致力于能力建设，还需要投资于与政策社区建立关系。几位参与者认为，影响政策可能是一个漫长的过程，通常需要毅力和为长期政策目标努力的能力。许多出席日内瓦会议的开源基金会还指出，他们目前用于政策工作的资源不足。尽管一些开源基金会正在聘请专业说客，但有建议称，基金会可以从其成员公司获得额外支持，其中许多公司拥有广泛且资金充足的政府关系运作部门。正如一位参与者所说："我们看到政策圈的参与度更高了，但我们需要更多的资源和更持续的努力来建立关系。"

最后，开源基金会领导人同意，在政策方面进行更广泛的社区合作，对于社区成功影响政策议程至关重要。普遍的看法是，开源基金会在软件开发方面合作表现出色，但在政策和治理方面的合作却很糟糕。许多人希望看到开源基金会共同提出关于网络安全、人工智能、隐私、知识产权和其他相关事务的新政策。大会参与者还同意，需要进行更多讨论，以在不同政策团队之间建立联系，在整个社区建立更强的政策倡导能力，并为跨基金会政策问题合作建立结

构。正如一位参与者所说："我们需要更好地相互了解，包括我们的章程、成员关切以及我们影响政策的努力，以便我们能够作为基金会更好地协调我们的工作。"

开源基金会有责任获取参与政策审议所需的技能和知识。

保持全球、开放和包容的协作：审视出口管制、数字主权与 DEI 的影响

几十年来，在开源软件开发上不受阻碍的全球合作，壮大了为开源项目贡献才华的开发者队伍。2022 年，来自 200 多个国家的超过 8300 万开发者为 GitHub 上的开源项目做出了贡献。值得注意的是，GitHub 全球用户群中约有 74%位于美国以外，其中亚洲、拉丁美洲和东欧的开发者比例显著增加。与此同时，一些突破性的开源创新来自日本（Ruby）、芬兰（Linux）和南非（Ubuntu）等地。

尽管开源取得了前所未有的全球成功，但聚集在日内瓦的社区领袖担心，全球贸易紧张、地缘政治冲突以及对数字主权日益增长的关注，对开放和包容的协作构成了真正的障碍。例如，日益高涨的技术民族主义已促使美国、中国和其他国家收紧对关键技术的出口管制，包括半导体、无人机、全球定位系统以及各种军用电子和软件系统。社区领袖们讨论了技术民族主义政策是否可能导致开源开发分裂成区域性孤岛，并阻碍促进更大包容性和深化社区人才库的努力。

鉴于这些风险，大会参与者权衡了各种选项，以帮助维持知识和技术的跨境自由流动。大会参与者还讨论了使开源项目领导者能够整合不同参与者，并成功传播开源规范、伦理和最佳实践的措施。

数字主权为开源带来机遇和挑战

数字主权是日内瓦辩论的一个关键议题，包括旨在加强国家对数字技术和数据流控制的倡议将在多大程度上促进或阻碍开源运动。数字主权是指一个国家控制其境内的数字技术、数据和信息流，而不受外国政府或公司不当影响的能力。它包含这样的概念：一个国家有权以其自身价值观、利益和安全关切相一致的方式，就其数字基础设施、政策和法规做出决定。

近年来，许多国家出台了数字主权措施，其动机通常是对数据隐私、国家安全、经济增长以及减少对外国技术提供商依赖的担忧。例如，俄罗斯和中国出台了法律，强制要求数据在其境内存储，并投资建设自己的云基础设施来存储和管理境内数据。与此同时，欧盟于 2018 年实施了开创性的《通用数据保护条例》，以确保为其公民提供更好的数据保护和隐私。继《通用数据保护条例》之后，又出台了《数字市场法案》、《数字服务法案》和《欧洲芯片法案》，这些法案与即将出台的欧盟《人工智能法案》一起，构成了一系列全面的数字主权倡议。这些新法律的目的不仅在于维护欧盟公民在数字空间的权利，还在于提高欧洲公司在与大型美国科技公司竞争中的竞争力。

虽然数字主权旨在让各国更好地控制其数字环境，但它也可能导致诸如互联网碎片化、跨境数据流障碍、与国际规范的冲突以及增加软件开发人员和科技公司的监管合规负担等挑战。聚集在日内瓦的社区领袖认为，数字主权常常与监管协调的目标相悖。开源基金会理解，不同国家和文化在处理技术政策问题上总会存在差异。然而，新法规的激增增加了合规成本，领导者们指出，资源不足的开源基金会很难跟上全球技术政策的发展。正如一位参与者所说："开源有可能成为急于监管整个软件行业的附带损害。"

有利的一面是，几位开源大会的参与者认为，数字主权努力可能惠及开源

社区。例如，在追求数字主权的过程中，一些国家正在拥抱开源，以减少对专有技术的依赖。作为一个实例，一位大会参与者认为，如果不利用开源和开放标准，欧盟将无法实现更大的技术自主权，这将允许欧盟用户避免供应商锁定，并对其技术栈获得更多控制。换句话说，欧洲人未必需要拥有源代码来增强其数字自主权，如果欧洲在构建和使用开源解决方案方面的领导力能够提供同样强大的补救措施的话。

技术民族主义政策正在导致开源社区出现一些分裂和孤岛现象

数字主权主要涉及国家政府希望以符合国家确定的要求的方式，增强其在管理数字基础设施、政策和法规方面的自主权。然而，大会参与者警告说，在某些情况下，对数字主权的追求正在与地缘政治竞争纠缠在一起，并助长了日益增长的不信任气氛，或者一些分析人士所称的技术民族主义。

新加坡国立大学的 Alex Capri 将技术民族主义定义为“一种重商主义行为，将国家的技术能力和企业与国家安全、经济繁荣和社会稳定问题联系起来。”这种新型的技术民族主义已使世界各国采取行动，限制关键创新成果的跨境转移，认为这样做将刺激国家经济增长并培养国内竞争优势。作为一个实例，Capri 引用了“对有形硬技术的出口管制稳步推进，随后是对数据访问和使用的限制，以及最近的新管制……将阻碍人力资本的自由流动和发展。”

技术民族主义远不止于巩固国家自主权，还包括采取更果断的措施，以期在可能主导 21 世纪的技术领域（从机器人和人工智能到工业互联网和先进电信网络）占据主导地位。世界主要经济体之间对国家技术优势的竞争如此激烈，以至于生态系统领导者担心，地缘政治紧张和由此产生的政策干预可能会减缓技术进步，并破坏开源社区所依赖的国际合作。

几十年来，技术推动了互联互通和全球合作的增强，开源就是一个光辉的例子。大会参与者指出，在当今环境下，全球合作充满了政治风险，包括曾经无害的关于在哪里举办开源会议的决定。在某些情况下，总部位于西方国家的公司一直不愿意参与那些地缘政治对手国家的公司也参与的国际开源项目，因为感知到的法律不确定性和国内政策反弹的风险。在其他情况下，国际冲突或制裁导致不同国籍的贡献者被排除在开源社区之外。

参与者就技术民族主义政策和倾向对开源生态系统中参与动态和社区管理的影响提出了几个关键问题。例如：我们如何与“实体名单”上的公司进行公开合作？我们如何与来自可能被怀疑不可靠的各个国家的贡献者一起处理安全政策？作为基金会，在乌克兰遭俄罗斯侵略后，当贡献者因其国籍而受到骚扰时，我们应如何干预？

日内瓦的讨论未能解决地缘政治紧张局势加剧所引发的一些棘手问题。然而，大会参与者就几项必要事项达成了一致：

1.人们一致认为，开源基金会必须反对按照地缘政治界限分裂社区及其关键平台，并倡导维持知识、技术和协作的跨境自由流动。

2.开源领袖希望避免出现政治考虑开始支配原本纯粹技术性的决策的情况，例如谁可以参与开源社区、以什么条款参与、以及为了什么目的。

3.大会参与者指出，政治中立的姿态和管理社区贡献的透明协议，是确保开源项目在不受地缘政治紧张影响如何以及何时与才华横溢的开发者合作的关键。

4.人们普遍同意，举办年度开源大会将促进国际对话，并促进代表世界不同地区的开源基金会之间分享最佳实践。

5.开源领袖还同意，在与政治家和监管机构接触时，开源基金会应宣传这样的信息：在国界上关闭合作的国家，将不如那些拥抱全球合作及其利益的国家成功。

在当今环境下，全球合作充满了政治风险，包括曾经无害的关于在哪里举办开源会议的决定。

多样性与包容性是开放协作格局和对话中不可或缺的一部分

今天的开源社区曾经牢固地植根于美国和西欧，如今变得越来越全球化和国际化。例如，中国是开源技术的重要消费者和贡献者。不仅近 90%的中国公司使用开源技术，而且中国用户也是 GitHub 上仅次于美国用户的第二多产群体。然而，中国并非孤例。许多新兴经济体拥有庞大的开源开发者社区，包括印度、俄罗斯、韩国和乌克兰。对于低收入和中等收入国家而言，与开源社区的接触正在催生新的创业企业，并加快经济发展的步伐。

虽然开源在全球蓬勃发展，但聚集在日内瓦的开源领袖警告说，语言、文化和西方中心主义机构的遗留问题，对其最大化吸纳有才华的开发者的能力构成了障碍。尽管开源社区日益国际化，但几位大会参与者认为，总部设在美国的组织在塑造大多数开源项目方面拥有过大的影响力。北美参与者的霸权地位，反过来可能掩盖了起源于世界其他地区的开源项目。

大会参与者担心，未能解决多样性和包容性问题，正在限制全球开源生态系统获取人才和独创性的能力，从而削弱其最大化创新、获取和社会影响的能力。正如一位参与者所解释的："那些感到不受欢迎的人会以其他方式构建技术。不幸的是，这可能意味着最优秀的人才将构建专有技术，因为他们没有时间和资源免费贡献。"

将不同语言和文化整合到开源社区所面临的挑战并非新问题，人们对生态系统促进全球包容性的能力相当有信心。然而，大会参与者一致认为，社区可以做得更多来促进全球包容性。例如，一些参与者强调需要投资于项目通信的快速机器翻译能力。虽然英语可能是软件世界的通用语言，但开源领袖坚持认为，本地化项目通信可以促进来自北美以外的开发者的更广泛参与。

大会参与者还讨论了推广开源规范、驯服行业中男子气概的"兄弟"文化，以及在社区对话和决策中培养专业精神的重要性。几位参与者指出，行为准则是建立社区规范、促进多元化参与和创造包容性环境的重要工具。然而，行为准则在开源社区中常常引起争议，众所周知，这些社区 fiercely protective of their freedom and autonomy。贡献者社区偶尔的反弹使得执行社区规范和行为标准成为一种微妙的平衡行为。几位基金会工作人员报告称，因执行行为准则而受到骚扰。日内瓦会议达成广泛共识，即开源基金会应共同努力，制定协调一致的方法来创建和执行行为准则，以促进社区的多样性和包容性。

人工智能是否改变一切？什么是开放？责任、伦理、价值观。

人工智能可以定义为计算机执行以前需要人类智能的任务的能力，例如感知、学习、推理、复杂问题解决和决策。它是一个广泛的领域，涵盖了多种技术和方法，包括机器学习、自然语言处理、计算机视觉、机器人和专家系统。

近年来，人工智能已日益融入我们的日常生活。由人工智能驱动的应用程序和服务，如生成式人工智能、语音助手、推荐系统、个性化广告——甚至个性化广告牌——已变得司空见惯。然而，我们数字体验的转型仅仅是个开始。从机器人手术到自动驾驶汽车，从革命性的生物技术研究到读取 CT 扫描，日益

智能的机器的应用将涵盖医疗保健、法律和金融服务、交通、建筑、农业、制造业等等。

如今，谷歌、Facebook、微软、IBM、腾讯、阿里巴巴、AWS 以及大多数能够访问海量数据集和计算能力的大公司，都发起了大量的人工智能倡议。国际数据公司预测，在可预见的未来，人工智能支出的复合年增长率为 26%。这种滚雪球式的投资如果持续十年，将导致超过 10 倍的增长。这不仅仅是软件公司。在 2023 年年中，摩根大通所有空缺职位中约有 40%与人工智能相关，涉及数据工程师、量化分析师以及伦理和治理岗位。

对于开源社区来说，人工智能带来了一系列的机遇和挑战。聚集在日内瓦的社区领袖讨论了就开放人工智能的定义达成一致的必要性，以及支持人工智能的代码生成器给许可、安全和知识产权带来的挑战。最后，大会参与者还反思了人工智能更广泛的社会影响，以及开源社区在解决偏见、隐私和对人类的生存威胁等问题上的作用。

人工智能的开放性不仅仅意味着对源代码的访问

关于人工智能开放性质和含义的讨论，是负责任人工智能发展讨论的焦点。大会参与者努力解决一系列相关问题。我们对负责任的人工智能有何期望？拥有源代码的访问权限是否就算开放？人工智能模型和工具的开发者在多大程度上保持透明是合理的？

对于开源软件，开放性的定义是明确的。根据开源定义，开源软件是指源代码可供任何人查看、增强和分发的软件。此外，还有框架、许可证和法律理解来管理开发者的权利和用户在使用、修改和分发开源软件方面的权利。

同样的开源协议和定义并不能无缝地转移到人工智能系统。正如 Stefano Maffulli 在最近的一篇博文中所写："（在开源代码中）当你发现一个错误时，你知道该责怪谁，你知道在哪里报告它，你也知道如何修复它。但当涉及到人工智能时，你对修复错误、误差或偏见需要做什么有同样的理解吗？"根据 Maffulli 和日内瓦许多大会参与者的说法，答案显然是否定的。

人工智能领域主要侧重于创建能够处理和分析数据、学习模式，并根据编程规则和统计模型做出决策的系统，或者直接从数据本身推导出关联和思想。底层的模型被描述为黑箱，因为神经网络的决策过程基于从数万亿数据点推断出的统计概率，因此超出了人类理解的范围。仅仅查看人工智能中的源代码，并不一定能解释或阐明为什么人工智能系统会产生它们所生成的输出。甚至人工智能开发者也承认，他们无法轻易解释他们正在开发的人工智能系统的输出。

日内瓦的大会参与者认为，提高可解释性意味着提高表达人工智能系统为何做出特定决策、建议或预测的能力。可解释性很重要，因为它提高了那些日益塑造改变生活的决策（如诊断疾病或决定谁可以获得信贷）的系统的可信度、安全性和问责性。正如路易斯维尔大学计算机科学教授 Roman V. Yampolskiy 在最近的一篇论文中所解释的："如果我们只拥有一个'黑箱'，就不可能理解失败的原因并提高系统安全性。"Yampolskiy 继续指出，在没有解释的情况下相信人工智能的答案，等同于将人工智能视为一个神谕系统。Yampolskiy 说，危险在于"我们将无法判断（人工智能系统）是否开始提供错误或操纵性的答案。"

大会参与者表示，发展人工智能可解释性的能力需要理解模型架构，包括应用于模型中不同变量的权重以及用于训练模型的数据类型。不幸的是，人工

智能系统越复杂，就越难准确指出它是如何得出特定见解的。事实上，一些人工智能专家声称，在人工智能性能和可解释性之间存在权衡。换句话说，让人工智能模型变得可解释可能会降低其有效性，因为这样做意味着需要降低模型复杂性（例如，使用决策树或线性回归而不是深度神经网络），并在更小、更精选的数据集上训练模型。

另一个使人工智能更加透明的复杂因素，是人工智能系统运行的规模。正如 Maffulli 所解释的，“人工智能消耗和生成的数据量以 TB 和 PB 为单位，这意味着需要特殊的硬件才能对这种大小的数据集进行快速计算……不幸的是，构建和运行这些大型人工智能模型所需的硬件是专有的、昂贵的，并且需要特殊知识来设置。”简而言之，运行模型所需的巨大计算能力使得第三方组织难以审查其输出。因此，揭示人工智能局限性和偏见的答案可能部分在于让谷歌、Meta 等公司将其模型和系统提交给外部审计和可靠性测试。

人工智能生成的代码将给开源许可、安全和监管带来挑战

日内瓦讨论的另一个关键线索是关于人工智能驱动的代码生成器在软件开发领域日益突出的问题。在过去的几年里，GitHub 的 Copilot 和 OpenAI 的 Codex 等新工具以其强大的能力令开发者惊叹，它们不仅能生成简单的代码行，还能根据自然语言提示生成完整编码的函数。以前可能需要数小时甚至数天的编码任务现在可以在几秒钟内完成。随着时间的推移，生产率的提高可能是变革性的，GitHub 估计，到 2030 年，人工智能编码可能为全球 GDP 贡献 1.5 万亿美元。

与其他大型语言模型一样，人工智能代码生成器已在海量数据集上进行了训练，包括 GitHub 和其他平台上托管的海量开源代码库。好处是开源存储库包含了全球开发者编写的各种代码。这些存储库涵盖了大量的编程语言、范式和应用程序领域，使其成为用于训练人工智能模型的丰富而详尽真实世界代码的源泉。本质上，它们反映了全球开发者社区的经验和集体智慧。

正如大会参与者所指出的，不利的一面是，人工智能代码生成器的日益普及带来了一系列与许可、安全和法规遵从性相关的挑战。这些挑战源于人工智能模型生成的代码缺乏来源信息。例如，OpenAI 的 Codex 不包含有关管理其生成代码片段所依据的原始代码的许可方案的信息。因此，确定生成的代码是专有的、开源的还是属于其他许可方案可能具有挑战性。这种不透明性带来了无意中滥用专有或已许可代码的风险，从而导致潜在的侵权问题。也有人提出了类似的担忧，即人工智能代码生成器是否正在重现它们所训练的代码库中存在的错误和安全漏洞。

使用人工智能生成的代码还引发了一个问题，即它们生成的新软件应用程序是否应受开源许可证的约束，因为人工智能代码生成器是在大量开源代码上训练的。换句话说，人工智能生成的代码是否应被视为开源代码库的“衍生作品”？

日内瓦的讨论最终并未解决这些难题。然而，参与者一致认为，开源基金会应就处理人工智能生成代码的新框架进行合作，因为在未来的软件开发中，人工智能很可能将是一个始终存在的工具。

人工智能带来的系统性风险需要开源的紧急应对

对人工智能开发的大量投资预示着快速的进步，使人工智能系统能够应对日益复杂的挑战，并对人类生活的各个方面产生积极影响。与此同时，大会参与者警告说，人工智能日益增长的影响力带来了与偏见、透明度、隐私、工作

岗位流失以及对人类生存威胁相关的新风险和伦理考量。

以偏见和歧视为例。人工智能系统可能继承或放大其训练数据中存在的偏见。如果训练数据包含有偏见或歧视性的模式，人工智能系统可能会强化甚至加剧这些偏见，导致在招聘、贷款或刑事司法等领域出现不公平的结果。例如，根据历史贷款数据训练的人工智能系统可能会延续歧视性的贷款行为，导致边缘化群体无法平等获得信贷或贷款。使用人工智能算法识别犯罪热点和分配警力的预测性警务系统，因不成比例地针对少数族裔社区而受到批评。

人工智能引发的歧视可能难以发现，甚至更难对抗，因为这些偏见基本上已经融入了其模型训练所依据的数据中。如上所述，目前缺乏对人工智能模型如何运作的透明度，使得无法理解人工智能系统是如何得出结论或预测的。当决策逻辑和大量底层数据几乎不可能解包或逆向工程时，如何识别和解决任何潜在的偏见？

在大多数情况下，偏见和歧视是使用反映社会偏见和权力结构的数据训练人工智能所产生的意外后果。然而，像人工智能这样强大的技术，将不可避免地导致有人为了恶意目的而蓄意滥用其能力。事实上，人工智能、算法和自动化事件与争议存储库表明，此类滥用行为可能已经很普遍。该组织的最新报告发现，2021 年新报告的人工智能事件和争议数量是 2012 年的 26 倍。作者得出结论："报告事件的增加可能既证明了人工智能与现实世界日益融合的程度，也证明了人们对人工智能可能被在伦理上滥用的方式的认识不断提高。"2022 年的 notable 事件包括一段乌克兰总统沃洛德米尔·泽连斯基呼吁其部队向俄罗斯投降的深度伪造视频，以及使用"机器人"操纵从选举到新闻议程和社交媒体的一切事物的空前增长。非常现实的近期风险还包括恶意行为者可能为了破坏目的而接管网络物理系统，例如劫持关键基础设施勒索赎金、使自动驾驶车队撞毁，或将商用无人机变成面部识别导弹。

偏见、欺骗、工作岗位流失以及人工智能助长的犯罪和恐怖主义，位列日益增长的风险清单之首。然而，最终的生存问题可能是，既然潘多拉的盒子已经打开，人类是否还能控制人工智能。大多数人工智能专家预测，人工智能系统最终将达到超级智能的水平——展现出超越人类的智能。超级智能的潜在时间表是大量猜测和辩论的主题。然而，一旦这种情况发生，人工智能系统可能会优先考虑自己的目标，并以对人类有害的方式行事。

鉴于所涉风险，日内瓦的开源领袖们对各种正在进行的努力表示欢迎，这些努力旨在更好地理解挑战并确保负责任地开发和部署人工智能技术。最值得注意的是，2023 年 3 月 29 日，超过 5000 名人工智能社区成员签署了一封公开信，呼吁至少暂停 GPT-4 等大型语言模型的进一步开发六个月，以便对风险进行适当研究和缓解。著名的签署者包括共同创立 OpenAI 的埃隆·马斯克、创立伦敦 Stability AI 的 Emad Mostaque、苹果公司联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克，以及来自亚马逊、DeepMind、谷歌、Meta、微软等公司的工程师。这封公开信呼吁"建立新的、有能力的监管机构"、"一个强大的审计和认证生态系统"，以及"资源充足的机构来应对人工智能可能引起的剧烈经济和政治动荡"。他们补充说："只有在确信强大的人工智能系统的影响将是积极的、风险将是可控的情况下，才应该开发它们。"

这封公开信象征着人工智能社区的担忧程度。然而，提议的暂停引发的问题和解决的问题一样多，包括暂停是否真的可以强制执行。的确，在这个即将成为数万亿美元的产业的竞赛中，任何政府或公司似乎都不太可能单方面强制

其人工智能技术领导者暂停开发，并冒险将显著优势拱手让给竞争对手。

对于聚集在日内瓦的开源领袖来说，负责任地开发和部署人工智能的关键不一定是暂停，而是对更大开放性和透明度的承诺。虽然许多大型人工智能系统开发者主张保持其人工智能模型的封闭性，但几位大会参与者认为，开放地开发人工智能模型具有优势。这些优势包括增加对代码的关注度，并创造确保人工智能系统可信赖所需的透明度。

简而言之，日内瓦讨论中形成的共识是，人工智能的开放性为解决人工智能的弱点和挑战提供了一条更好的途径。一些人认为，科技公司正在非常迅速地将系统推向部署，然后声称他们将在发现偏见和其他问题时处理它们。开源领袖坚持认为，人工智能社区应致力于更高标准的负责任开发。负责任的开发包括在不同的数据集上训练人工智能系统，并将伦理、安全性和算法透明度从一开始就融入人工智能模型，而不是事后才考虑。其他措施可能包括数据收集指南、严格的测试协议和审计实践，以减轻偏见和歧视。正如一位参与者所说："人工智能开发者无法解释大型语言模型输出的观点已不再可接受。我们需要推动技术边界，使输出变得透明和可解释。"

随着底层技术的成熟，人工智能将执行越来越多今天需要人类智能的任务，如学习、推理、解决问题、感知和决策。在医疗保健、交通、公共管理、金融、教育和娱乐等领域的突破性应用将带来显著的社会和经济效益，但也带来相当大的风险。在公司竞相部署新一代人工智能技术并从中获利之际，参与人工智能开发的所有利益相关者都应当审慎地承诺遵守人工智能开发的伦理准则或原则，以促进透明度、问责制、公平性和负责任地使用人工智能技术，确保人工智能系统符合人类价值观和社会福祉。最重要的是，对开源方法的承诺将确保人工智能以符合人类价值观、保障人权和促进社会整体福祉的方式部署。

在医疗保健、交通、公共管理、金融、教育和娱乐等领域的突破性应用将带来显著的社会和经济效益，但也带来相当大的风险。在公司竞相部署新一代人工智能技术并从中获利之际，参与人工智能开发的所有利益相关者都应当审慎地承诺遵守人工智能开发的伦理准则或原则。

开源协作的必要性

日内瓦的开源领袖们上午的讨论深入探讨了开源生态系统面临的几个关键挑战。一位参与者生动地将这些挑战描述为开源协作面临的四大生存威胁：网络安全和关键基础设施的韧性；威胁开源模式的新兴监管举措；日益增长的技术民族主义以及促进开源项目多元化参与的必要性；以及人工智能对开源许可、安全和知识产权的影响。

这些领域的一个首要主题是，开源基金会和全球开源生态系统中其他关键利益相关者之间需要加强合作。下午，重点转向如何将关键利益相关者聚集在一起，以解决开源社区面临的紧迫挑战。

识别开源生态系统的共同优先事项

在探讨潜在的合作机制之前，大会参与者回顾了需要加强合作的核心问题。

• **保护开源基础设施。**大会参与者希望开源基金会在成熟生态系统管理网络安全问题的方法上进行合作。关键优先事项包括投入更多资源来维护关键的开源基础设施，建立更深入的网络安全专业人才库，以及转向具有增强的自动化测试、修补和审计能力的默认安全模式。正如一位参与者所说："如果我们不解决

这个问题，我们将看到越来越多的监管审查。”

• **加强政策合作以保护开源开发模式。**随着监管审查的加强，开源领袖呼吁开源基金会对政策参与采取积极主动的立场，并更早地参与政策审议过程。大会参与者敦促开源基金会招募经验丰富的政策策略师，并在关键问题上形成更大的共识。“我们需要通过合作来应对威胁，”一位参与者说。“一个更强大的开源后盾将有助于推进我们的价值观和使命。”

• **扩大政策参与。**开源领袖也希望看到开源基金会更具包容性，吸纳那些在很大程度上被排除在许多政策合作之外的庞大支持群体。参与者指出，美国和欧洲的组织之间有许多政策合作，而中国、印度和巴西等国拥有大量的贡献者，但参与政策制定的却很少。“我们必须建立跨国桥梁，让其他声音参与对话，”一位参与者说。

• **防止区域分裂。**大会参与者基本上同情各国为加强数字主权所做的努力。一些人看到了开源在帮助各国夺取对其数据和数字基础设施更大控制权方面的实质性作用。然而，开源领袖担心，全球贸易紧张和地缘政治冲突对开放和包容的协作构成了真正的障碍，并希望开源基金会共同努力，避免开源项目中的区域分裂和孤岛。

• **通过协调开源社区的行为准则来促进包容性。**大会参与者建议，协调整个社区的行为准则措辞可以帮助为开源项目建立共同的期望和规范。其他人呼吁提供外部执法支持，例如召集一个中立的同行社区来帮助裁决行为准则问题。虽然也有人支持为开源基金会提供一个通用的行为准则模板，但几位参与者指出，任何模板都必须足够灵活，以适应地区和文化差异。

• **管理人工智能的机遇与挑战。**像许多其他努力领域一样，人工智能正在给软件开发带来彻底的变革。大会参与者一致认为，开源社区需要一种集体应对人工智能的方法，因为它改变了开发者生成开源代码的一切。合作领域包括为训练大型语言模型创建公共数据池，以及审查人工智能对许可和知识产权的影响。大会参与者还希望就社区如何定义开放人工智能达成共识，许多人认为这为管理与日益强大的人工智能系统相关的社会经济风险和挑战提供了更好的途径。

虽然将集体注意力集中在开源模式面临的威胁上是自然且最终至关重要的，但大会参与者还指出，需要更积极地宣传开源社区所产生的公共福利——从互联网的基本基础到庞大的强大软件解决方案云，这些解决方案涵盖了从运营企业到应对人类最紧迫挑战的一切。大会参与者敦促开源基金会联合起来，保护和增强全球开发者投入无数小时建立的技术公地。正如一位参与者所说：“作为一个社区，我们的目标远不止于具有成本效益的软件，我们正在促成对软件和计算的控制。我们需要在定位和影响上做到全球化。”

为有效合作创建结构和流程

在确定了全球开源社区的一套共同优先事项后，大会参与者将注意力转向了促成合作的机制。在探讨各种选项时，开源领袖提出了两种可能的合作模式。

• **全球开源秘书处。**几位大会参与者为建立一个新的全球秘书处，或者有些人称之为开源社区的联合国，提出了理由。支持建立新全球实体的人指出，大多数行业都有国际协会，为其成员提供集体产品并进行游说。另一方面，开源社区拥有大量且多样化的区域性、基于行业和基于项目的基金会集合，以满足其独特支持者的需求。然而，该生态系统缺乏一个总体结构或组织来推进社区的

共同利益。一位参与者建议，当今基金会间合作的临时方法杂乱无章，使得开源社区在应对法规和政策方面显得不专业和缺乏组织。

大会参与者讨论了是否可能将一个现有组织推举到代表社区的全球管理角色。正如一些人指出的，现有的开源基金会有明确的使命和资源，以兑现其成员组织确定的优先事项。因此，他们不一定具备或获得资金来为整个生态系统扮演更大的全球协调和倡导角色。然而，有几位参与者指出，开源倡议组织通过其开放政策联盟，已经与一系列合作伙伴合作，以协助制定与开源软件、内容、研究和教育相关的公共政策决策。正如一位参与者所解释的那样："我们需要的是一种真正具有全球性且具有代表性的机制。如果能有一个配备充足资源、拥有深厚政策专业知识、保持中立立场并且有为整个生态系统服务的职责的秘书处，那就再好不过了。"

那些支持设立新的全球秘书处的人提到了一个担忧，即现有的开源软件基金会的网络带宽有限，难以应对整个生态系统范围内的共同挑战。虽然对于需要加强整个生态系统的协作这一点，人们表达了诸多良好的意愿，但有些人担心，基金会之间的合作可能会因日常任务的推进而被忽视，而这些日常任务旨在完成现有的任务要求。总的来说，开源软件基金会之间合作项目的资金是有限的。正如一位参与者所指出的："如果不是某人的职责所在，就不会去做这件事。"

• 一个轻量级的、基于对等网络的协作系统。

在辩论的另一方，有人认为一个由开源软件基金会执行董事组成的网络，或者在某些情况下是一个由政策负责人组成的同行团体，就足以满足该生态系统中的许多关键需求。支持以轻量级方式开展生态系统合作的国会参与者对建立一个新的全球实体并为此需要在人员和基础设施方面进行大量投资的益处持怀疑态度。他们指出，该生态系统中已经存在多个综合组织。此外，他们相信现有的开源软件基金会领导人在定期聚集、确定共同优先事项以及分配管理协作努力的责任方面具备能力。

在日内瓦的讨论结束时，显然还需要进一步的交流来确定构建全生态系统协作的最佳路径。无论采用何种机制，人们普遍支持继续在日内瓦开始的这些讨论。短期内，国会的参与者表示保持势头至关重要。有几个人建议，由一系列具备协作工具的基金会间工作小组来处理诸如网络安全、监管和开放人工智能等议题，可能会取得进展。

此外，大家还强烈支持每年举办一次开源大会。与会者普遍认为，他们认为定期召集开源组织的领导者以及其他相关方进行会议具有极大的价值。正如一位与会者所说："如今，各个组织各自为政，但当我们团结起来时，就会变得强大得多。"

接下来，大家达成共识，认为在开源治理中实现更广泛的参与至关重要。来自欧洲和北美以外地区的与会者指出，当今许多开源会议都以西方为中心。他们希望看到包含实时本地化的包容性流程。此外，还有广泛的支持认为应将一年一度的开源大会轮流在世界传统上代表性不足的地区举行。

与会者还希望现有的开源软件基金会能够为新兴的基金会提供更多支持。例如，在亚洲、非洲和拉丁美洲，那里有庞大的开发者群体和众多临时用户团体，但正规的基金会却非常少。为了促进更多地参与治理和政策制定，可能需要更多具有地区针对性的基金会来代表这些群体。一些与会者建议，为新成立的基金会设立一个入会流程，这有助于将成熟基金会的知识传递给新兴的开源

软件组织。一个同行网络和一个基金会索引也将有助于新基金会的领导者更好地融入生态系统。

结论

最后，大会参与者一致认为，在日内瓦聚集所投入的时间和资源是非常值得的。来自世界各地的开源领袖有机会在一个亲密的环境中会面，许多人首次相识。主题专家在小组讨论中深入探讨了关键问题。确定了共同的优先事项并进行了讨论。提出了深化整个生态系统合作的选项并进行了辩论。最重要的是，参与者巩固了继续对话和未来深化合作的决心。

当然，最终的验证在于实践。现在，生态系统的领导者们需要团结在合作的必要性之下，并继续开源社区的重要工作。日益高涨的技术民族主义、新法规和新型网络安全威胁将带来挑战。一个更加团结和协作的开源社区将更成功地解决它们。聚集在日内瓦的开源基金会领导人致力于引领这一进程，而且肯定会有更多人加入他们。正如一位参与者恰当地宣称："我们在这里所做的合作，是为了支持成千上万的开发者，他们正在创造价值数十亿美元的软件，并在此过程中改变世界。"

致谢

作者谨感谢聚集在日内瓦的 53 位开源社区领袖的贡献，他们的见解和评论启发了本报告。我感谢 Futurewei 的 Chris Xie，他的领导和贡献使开源大会成为可能，也感谢 Linux 基金会团队主办了一场鼓舞人心的活动并出版了本报告。衷心感谢 Jerry Michalski 在大会上奠定知识基础以及活跃日内瓦社区对话方面的团队合作。我还要特别感谢那些花时间审阅初稿并提供宝贵建议和见解的人，包括 Omkhar Arasaratnam, Stella Biderman, Mirko Boehm, Jory Burson, Thierry Carrez, Stefano Maffulli, Mike Milinkovich, Deb Nicholson 和 Rebecca Rumbul。

关于作者

Anthony 是 DEEP Centre 的创始人兼总裁，也是数字革命、创新以及商业和社会创造力领域国际公认的权威人士。他是（与 Don Tapscott 合著）开创性畅销书《Wikinomics》及其续作《Macrowikinomics: New Solutions for a Connected Planet》的合著者。

除其他职务外，Anthony 还担任区块链研究所的研究主任，Markle 基金会美国经济未来倡议的专家顾问，以及布鲁塞尔里斯本理事会的高级研究员。Anthony 最近担任了国家研究理事会 EPA 未来科学委员会的成员，多伦多大学蒙克全球事务学院的访问学者，以及巴西免费教育项目的首席顾问。他在技术和创新方面的研究成果曾发表在《哈佛商业评论》、《赫芬顿邮报》和《环球邮报》等刊物上。

参考文献　略，不做翻译

Linux 基金会研究部门成立于 2021 年，致力于探索开源合作的不断扩展规模，为新兴技术趋势、最佳实践以及开源项目在全球范围内的影响提供见解。通过利用项目数据库和网络，并秉持在定量和定性方法方面的最佳实践，Linux 基金会研究部门正在打造一个全球范围内的开源洞察力的首选资源库，以造福世界各地的组织。

主要观点：

这篇报告是 2023 年开源大会的总结报告。从结构上来看，2024 年和 2023 年的报告差距不大，但是就内容而言，二者还是有一定不同之处的。

首先，这份报告在开篇就描述了如今全球开源所遇到的困境：网络安全、民族主义等。这也是这次大会的主要目标之一：识别共同挑战、建立合作关系、达成共识，维护开源的活力与完整性。

其次，这篇报告的主体围绕“开源安全”、“去中心化组织（如开源社区）的技术政策与监管”、“维持全球的包容合作”以及“人工智能的义务、道德伦理和价值”这四方面展开了探讨，并得出了许多有意义的建议和结论。

最后，这篇报告在结尾处再次重申了合作对开源活动的必要性，这也是开源得以维持乃至发展的不可或缺的关键因素。